

10)

malha ①:

$$-256 + 150i_1 + 200(i_1 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow 350i_1 - 200i_2 = 256$$

malha ②:

$$200(i_2 - i_1) + 100(i_2 - i_5) + 50i_{\Delta} = 0 \quad i_{\Delta} = -i_5$$

$$\Rightarrow -200i_1 + 300i_2 - 150i_5 = 0$$

malha ③:

$$-50i_{\Delta} + 250(i_3 - i_5) + 400(i_3 - i_4) = 0 \quad i_{\Delta} = -i_5$$

$$\Rightarrow 650i_3 - 400i_4 - 200i_5 = 0$$

malha ④:

$$400(i_4 - i_3) + 500i_4 - 128 = 0$$

$$\Rightarrow -400i_3 + 900i_4 = 128$$

malha ⑤:

$$300i_5 + 250(i_5 - i_3) + 100(i_5 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow -100i_2 - 250i_3 + 650i_5 = 0$$

$$\begin{cases} 350i_1 - 200i_2 & = 256 \text{ ①} \\ -200i_1 + 300i_2 & - 150i_5 = 0 \text{ ②} \\ & 650i_3 - 400i_4 - 200i_5 = 0 \text{ ③} \\ & -400i_3 + 900i_4 & = 128 \text{ ④} \\ & -100i_2 - 250i_3 & + 650i_5 = 0 \text{ ⑤} \end{cases}$$

combinando as equações ① e ②, para eliminar i_1 :

$$4 \times \text{eq. (1)}: 1400i_1 - 800i_2 = 1024$$

$$7 \times \text{eq. (2)}: -1400i_1 + 2100i_2 - 1050i_5 = 0$$

$$\hline 1300i_2 - 1050i_5 = 1024 \text{ (A)}$$

combinando as equações ③ e ④, para eliminar i_4 :

$$9 \times \text{eq. (3)}: 5850i_3 - 3600i_4 - 1800i_5 = 0$$

$$4 \times \text{eq. (4)}: -1600i_3 + 3600i_4 = 512$$

$$\hline 4250i_3 - 1800i_5 = 512 \text{ (B)}$$

combinando a eq (A) com a eq ⑤, para eliminar i_2 :

$$\text{eq (A)}: 1300i_2 - 1050i_5 = 1024$$

$$13 \times \text{eq ⑤}: -1300i_2 - 3250i_3 + 8450i_5 = 0$$

$$\hline -3250i_3 + 7400i_5 = 1024$$

resolvendo o sistema formado pelas eq, (B) e (C), para obter i_3 e i_5 :

$$\begin{cases} 4250i_3 - 1800i_5 = 512 \\ -3250i_3 + 7400i_5 = 1024 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4250 & -1800 \\ -3250 & 7400 \end{vmatrix} = 31.450.000 - 5.850.000$$

$$\Rightarrow \Delta = 25.600.000$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 512 & -1800 \\ 1024 & 7400 \end{vmatrix} = 3.788.800 + 1.843.200$$

$$\Rightarrow \Delta_3 = 5.632.000$$

$$\Delta_5 = \begin{vmatrix} 4250 & 512 \\ -3250 & 1024 \end{vmatrix} = 4.352.000 + 1.664.000$$

$$\Rightarrow \Delta_5 = 6.016.000$$

$$i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} \Rightarrow i_3 = 0,22$$

$$i_5 = \frac{\Delta_5}{\Delta} \Rightarrow i_5 = 0,235$$

cálculo de i_4 (eq. ④):

$$-400i_3 + 900i_4 = 128 \Rightarrow 900i_4 = 128 + 400i_3$$

$$\Rightarrow i_4 = 0,24$$

cálculo de i_2 (eq. ⑤):

$$-100i_2 - 250i_3 + 650i_5 = 0$$

$$\Rightarrow 100i_2 = 650i_5 - 250i_3$$

$$\Rightarrow i_2 = 0,9775$$

cálculo de i_1 (eq. ①):

$$350i_1 - 200i_2 = 256$$

$$\Rightarrow 350i_1 = 256 + 200i_2$$

$$\Rightarrow i_1 = 1,29$$

correntes de malha:

$$i_1 = 1,29 \text{ A}$$

$$i_2 = 0,9775 \text{ A}$$

$$i_3 = 0,22 \text{ A}$$

$$i_4 = 0,24 \text{ A}$$

$$i_5 = 0,235 \text{ A}$$

correntes, tensões, potências

	corrente	tensão	potência
$R_1 = 150 \Omega$	i_1 1,29 A	193,5 V	249,615 W
$R_2 = 200 \Omega$	$i_1 - i_2$ 0,3125 A	62,5 V	19,53125 W
$R_3 = 100 \Omega$	$i_2 - i_5$ 0,7425 A	74,25 V	55,130625 W
$R_4 = 250 \Omega$	$i_5 - i_3$ 0,015 A	3,75 V	0,05625 W
$R_5 = 400 \Omega$	$i_4 - i_3$ 0,02 A	8 V	0,16 W
$R_6 = 500 \Omega$	i_4 0,24 A	120 V	28,8 W
$R_7 = 300 \Omega$	i_5 0,235 A	70,5 V	16,5675 W
fonte 256 V	i_1 1,29 A	256 V	330,24 W
fonte 128 V	i_4 0,24 A	128 V	30,72 W
fonte dependente	$i_2 - i_3$ 0,7575 A	11,75 V	8,900625 W